

Chapitre 6 – Fonctions vectorielles

Table des matières

6.1	Dérivation	2
6.1.1	Dérivée en un point	2
6.1.2	Dérivabilité sur un intervalle	4
6.1.3	Composition	5
6.1.4	Rappels : prolongement	7
6.1.5	Application de classe $\mathcal{C}^k$	8
6.1.6	Complément Hors programme sur les courbes paramétrées	9
6.2	Intégration sur un segment	10
6.2.1	Théorème définition	10
6.2.2	Propriétés	11
6.2.3	Sommes de Riemann	13
6.2.4	Intégrale de la borne supérieure	15
6.2.5	Formule de Taylor	17

Soit I un intervalle réel tel que $I \neq \emptyset$.

$\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, et E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel normé de dimension finie.

6.1 Dérivation

6.1.1 Dérivée en un point

Définition 6.1: dérivable en un point

Soit $a \in I$ et $f : I \rightarrow E$. On dit que f est dérivable en a ssi

$$\Delta_a : \begin{cases} I \setminus \{a\} & \rightarrow E \\ t & \mapsto \frac{f(t) - f(a)}{t - a} \end{cases}$$

a une limite $\ell \in E$ en a . Cette limite est appelée dérivée (ou vecteur dérivé) de f en a et se note $f'(a)$.

On a alors : $\frac{f(a+h) - f(a)}{h} \xrightarrow[h \rightarrow 0]{N} f'(a)$.

Proposition 6.2: caractérisation de la dérivabilité

Soit $a \in I$ et $f : I \rightarrow E$. Alors f est dérivable en a ssi il existe $V \in E$ et $\varepsilon : I \rightarrow E$, avec $\varepsilon(t) \xrightarrow[t \rightarrow a]{} 0$ telle que

$$f(t) = f(a) + (t - a)V + (t - a)\varepsilon(t)$$

appelée développement limité de f en a à l'ordre 1, et alors $V = f'(a)$.

Démonstration. Si f est dérivable en a , posons $V = f'(a)$ et $\varepsilon(t) = \frac{f(t) - f(a)}{t - a}$ si $t \neq a$ et $\varepsilon(a) = 0$.

Alors ε vérifie l'égalité et ε continue en a car $\frac{f(t) - f(a)}{t - a} \xrightarrow[t \rightarrow a]{} f'(a)$, c'est à dire $\varepsilon(t) \xrightarrow[t \rightarrow a]{} 0$.

Réciproquement :

Si ε et V existent, $\frac{f(t) - f(a)}{t - a} = V + \varepsilon(t) \xrightarrow[t \rightarrow a]{} V$ Donc f dérivable en a et $f'(a) = V$. □

Corollaire 6.3: dérivabilité implique continuité

Si f est dérivable en a , alors f est continue en a .

Démonstration. En ce cas $f(t) = f(a) + (t - a)f'(a) + (t - a)\varepsilon(t) \xrightarrow[t \rightarrow a]{} f(a)$. □

Définition 6.4: interprétation cinématique

Soit $f : I \rightarrow E$ courbe paramétrée.

t instant et $f(t)$ position d'un point matériel à l'instant t $f'(a)$ vecteur vitesse à l'instant a .

Si $f'(a) \neq 0$, $T = \{f(a) + hf'(a), h \in \mathbb{R}\}$ tangente à la courbe à l'instant a .

$C = \{f(t), t \in I\}$ support de la courbe paramétrée par f .

Proposition 6.5: lien avec une base

Soit $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E , et soit $f : \begin{cases} I \rightarrow E \\ t \mapsto \sum_{i=1}^n f_i(t)e_i \end{cases}$, où $f_i : I \rightarrow \mathbb{R}$.

Soit $a \in I$. f est dérivable en a ssi $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, f_i est dérivable en a , et alors

$$f'(a) = \sum_{i=1}^n f'_i(a)e_i$$

Démonstration. $\Delta_a(t) = \frac{f(t) - f(a)}{t - a} = \sum_{i=1}^n \frac{f_i(t) - f_i(a)}{t - a} e_i$ a une limite quand $t \rightarrow a$ ssi toutes ses coordonnées ont une limite. $\square$

Exemple

$f : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3 \\ t \mapsto (\cos t, \sin t, t) \end{cases}$ représente une hélice.

Définition 6.6: dérivabilité à droite et à gauche

Soit $f : I \rightarrow E$ et $a \in \overset{\circ}{I}$.

On définit $f_g : \begin{cases} I \cap]-\infty, a] \rightarrow E \\ t \mapsto f(t) \end{cases}$ et

$f_d : \begin{cases} I \cap [a, +\infty[\rightarrow E \\ t \mapsto f(t) \end{cases}$

Comme $a \in \overset{\circ}{I}$, $I \cap]-\infty, a]$ et $I \cap [a, +\infty[$ sont d'intérieur non vide.

On dit que f est dérivable à gauche (resp. à droite) en a ssi f_g (resp. f_d) est dérivable en a .

On définit alors le vecteur dérivé à gauche (resp. à droite) de f en a par

$$f'_g(a) = \lim_{t \rightarrow a^-} \frac{f_g(t) - f_g(a)}{t - a} = \lim_{t \rightarrow a^-} \frac{f(t) - f(a)}{t - a} \quad (\text{resp. à droite par } f'_d(a) = \lim_{t \rightarrow a^+} \frac{f(t) - f(a)}{t - a}).$$

Proposition 6.7: dérivabilité en un point avec dérivées à gauche et à droite

f est dérivable en a ssi elle est dérivable à gauche et à droite en a et

$$f'_g(a) = f'_d(a).$$

Démonstration. Coordonnée par coordonnée. $\square$

Définition 6.8: point anguleux, LHP

Soit $f : I \rightarrow E$, et $a \in \overset{\circ}{I}$. On suppose que f est dérivable à gauche et à droite en a et que $f'_g(a) \neq f'_d(a)$.
On dit alors que la courbe paramétrée par f possède en a un point anguleux.

6.1.2 Dérivabilité sur un intervalle**Définition 6.9: dérivable sur un intervalle**

Soit $f : I \rightarrow E$. On dit que f est dérivable sur I ssi elle l'est en tout $a \in I$.

On définit alors sa dérivée $f' : \begin{cases} I & \rightarrow & E \\ t & \mapsto & f'(t) \end{cases}$.

L'ensemble des fonctions dérivables de I dans E est noté $\mathcal{D}(I, E)$.

Définition 6.10: fonction de classe $\mathcal{C}^1$

On dit que $f : I \rightarrow E$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I ssi elle y est dérivable et si f' est continue.

L'ensemble de ces fonctions est noté $\mathcal{C}^1(I, E)$.

Proposition 6.11: Dérivabilité et classe $\mathcal{C}^1$ avec une base

Soit $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E , et soit $f : \begin{cases} I & \rightarrow & E \\ t & \mapsto & \sum_{i=1}^n f_i(t)e_i \end{cases}$, où $f_i : I \rightarrow \mathbb{K}$.

Alors f est dérivable (resp. de classe $\mathcal{C}^1$) sur I ssi $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, f_i est dérivable (resp. de classe $\mathcal{C}^1$).

Exemple

$f : \begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{R}^2 \\ t & \mapsto & (x(t), y(t)) \end{cases}$ avec $x(t) = 2 \cos(t)$ et $y(t) = \sin(t)$.

Alors f est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ car x et y le sont.

Proposition 6.12: Structure fonctions dérivables et $\mathcal{C}^1$

$\mathcal{D}(I, E)$ et $\mathcal{C}^1(I, E)$ sont des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et

$\begin{cases} \mathcal{C}^1(I, E) & \rightarrow & \mathcal{C}(I, E) \\ f & \mapsto & f' \end{cases}$ est linéaire.

6.1.3 Composition

Proposition 6.13: Composition à droite

Soit $f \in \mathcal{C}^1(I, E)$ et $\varphi \in \mathcal{C}^1(J, I)$, où J est un intervalle de $\mathbb{R}$ tel que $\dot{J} \neq \emptyset$.

Considérons $g = f \circ \varphi : \begin{cases} J & \rightarrow E \\ u & \mapsto f(\varphi(u)) \end{cases}$.

Alors $g \in \mathcal{C}^1(J, E)$ et $g' = \varphi' f' \circ \varphi$.

Remarque. (Hors programme)

La composition par φ s'appelle un changement de paramétrage.

Si φ est bijective et si $\varphi^{-1} \in \mathcal{C}^1(I, J)$, c'est à dire si φ' ne s'annule pas (on dit alors que φ est un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme).

On dit que φ est un changement de paramétrage admissible.

Démonstration. Soit $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E .

Notons $\forall t \in I, f(t) = \sum_{i=1}^n f_i(t)e_i$.

Alors $\forall u \in J, g(u) = \sum_{i=1}^n f_i(\varphi(u))e_i$.

Donc $g \in \mathcal{C}^1(J, E)$ et $g'(u) = \sum_{i=1}^n \varphi'(u)f'_i(\varphi(u))e_i = \varphi'(u)f'(\varphi(u))$. $\square$

 Idée de la preuve

Coordonnée par coordonnée.

Théorème 6.14: composition par une application linéaire

Soit (F, N) un espace vectoriel normé de dimension finie, et f dérivable en a (resp. sur I , resp. de classe $\mathcal{C}^1$ sur I) et $u \in \mathcal{L}(E, F)$.

Alors $u \circ f$ est dérivable en a (resp. sur I , resp. de classe $\mathcal{C}^1$ sur I) et $(u \circ f)'(a) = u \circ f'(a)$ (resp. $(u \circ f)' = u \circ f'$).

Démonstration. En a :

Par hypothèse, pour $t \in I, f(t) = f(a) + (t - a)f'(a) + (t - a)\varepsilon(t)$

En composant par u , on obtient $u(f(t)) = u(f(a)) + (t - a)u(f'(a)) + (t - a)u(\varepsilon(t))$.

Et on a bien $u(\varepsilon(t)) \xrightarrow[t \rightarrow a]{} 0$, donc $u \circ f$ dérivable en a et $(u \circ f)'(a) = u(f'(a))$.

Or ceci est vrai en tout point de I , donc $(u \circ f)' = u \circ f'$.

Si $f \in \mathcal{C}^1(I, E)$, u étant linéaire entre espaces de dimension finie, elle est continue donc $(u \circ f)'$ est continue. $\square$

 Idée de la preuve

Passer par le DL de f , et composer par u .

Exemple

Réolvons le système

$$(S) = \begin{cases} x'(t) = 2x(t) + y(t) \\ y'(t) = 4x(t) - y(t) \end{cases}$$

Posons $X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$ et x, y sont $\mathcal{C}^1$ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. De même, X est $\mathcal{C}^1$ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}^2$. Donc :

$$(S) \Leftrightarrow \forall t \in \mathbb{R}, X'(t) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} X(t)$$

Posons $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -4 \end{pmatrix}$, P est inversible car $\det(P) = -5 \neq 0$.

Posons $\forall t, Y(t) = P^{-1}X(t)$. Comme $u : \begin{matrix} \mathbb{R}^2 & \rightarrow & \mathbb{R}^2 \\ M & \mapsto & P^{-1}M \end{matrix}$ est linéaire, Y est $\mathcal{C}^1$ et $Y'(t) = P^{-1}X'(t)$ car $Y = u \circ X$ donc $Y' = u \circ X'$.

Donc $(S) \Leftrightarrow \forall t \in \mathbb{R}, Y'(t) = P^{-1} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} P Y(t)$

Posons $Y(t) = \begin{pmatrix} \varphi(t) \\ \psi(t) \end{pmatrix}$ où φ, ψ sont $\mathcal{C}^1$ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Alors :

$$\begin{aligned} (S) &\Leftrightarrow \forall t \in \mathbb{R}, \begin{pmatrix} \varphi'(t) = 3\varphi(t) \\ \psi'(t) = -2\psi(t) \end{pmatrix} \\ &\Leftrightarrow \alpha, \beta \in \mathbb{R} \quad \varphi(t) = \alpha e^{3t} \psi(t) = \beta e^{-2t} \\ &\Leftrightarrow \alpha, \beta \forall t, X(t) = P \begin{pmatrix} \alpha e^{3t} \\ \beta e^{-2t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha e^{3t} + \beta e^{-2t} \\ \alpha e^{3t} - 4\beta e^{-2t} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Théorème 6.15: composition par une application bilinéaire

Soient $f : I \rightarrow E, g : I \rightarrow F$ et $B : E \times F \rightarrow G$ une application bilinéaire où (G, N'') est un espace vectoriel normé de dimension finie.

Notons $B(f, g) : \begin{matrix} I & \rightarrow & G \\ t & \mapsto & B(f(t), g(t)) \end{matrix}$.

Soit $a \in I$. Si f et g sont dérivables en a (resp. sur I , resp. de classe $\mathcal{C}^1$ sur I), alors $B(f, g)$ aussi et $(B(f, g))'(a) = B(f'(a), g(a)) + B(f(a), g'(a))$ (resp. $(B(f, g))' = B(f', g) + B(f, g')$).

Démonstration. En a :

Pour $t \in I, f(t) = f(a) + (t - a)f'(a) + (t - a)\varepsilon_1(t)$ et $g(t) = g(a) + (t - a)g'(a) + (t - a)\varepsilon_2(t)$.

Et alors par bilinéarité,

$$\begin{aligned} B(f(t), g(t)) &= B(f(a), g(a)) + (t - a)(B(f(a), g'(a)) + B(f'(a), g(a))) + (t - a)\varepsilon_3(t) \\ \text{où } \varepsilon_3(t) &= B(f(a), \varepsilon_2(t)) + (t - a)(B(f'(a), g'(a)) + B(f'(a), \varepsilon_2(t)) + B(\varepsilon_1(t), g'(a)) + B(\varepsilon_1(t), \varepsilon_2(t))) + B(\varepsilon_1(t), g(a)). \end{aligned}$$

Or B est continue car bilinéaire en dimension finie, donc $\varepsilon_3(t) \xrightarrow{t \rightarrow a} B(f(a), 0) + B(f'(a), g'(a)) + B(0, g(a)) + 0(B(f'(a), 0) + B(0, g'(a)) + B(0, 0)) = 0$

Donc $B(f, g)$ dérivable en a et $(B(f, g))'(a) = B(f'(a), g(a)) + B(f(a), g'(a))$.

Sur I : ceci est vrai en tout point de I , donc $(B(f, g))' = B(f', g) + B(f, g')$.

Si $f, g \in \mathcal{C}^1(I, E)$, $B(f, g)'$ est continue car B est bilinéaire entre espaces de dimension finie, donc continue. $\square$

 Idée de la preuve

DL de f et g , puis bilinéarité.

Conséquences

Proposition 6.16

- Le produit scalaire de deux applications dérivables est dérivable.
- Le produit matriciel de deux applications dérivables est dérivable.
- Si $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ est préhilbertien, et $f \in \mathcal{C}^1(I, E)$, alors $\|f\|^2 \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$ et $(\|f\|^2)' = 2\langle f, f' \rangle$.

Démonstration. Un produit scalaire est bilinéaire, et le produit matriciel également, et si $\|f\|^2 = \langle f, f \rangle$, donc $(\|f\|^2)' = \langle f', f \rangle + \langle f, f' \rangle = 2\langle f, f' \rangle$. $\square$

 Idée de la preuve

Bilinéarité

Théorème 6.17: généralisation à une application n-linéaire

Soient $(E_1, N_1), \dots, (E_n, N_n), (F, N')$ des espaces vectoriels normés de dimension finie, et $f_i : I \rightarrow E_i$, $M : E_1 \times \dots \times E_n \rightarrow F$ une application n -linéaire.

Notons $M(f_1, \dots, f_n) : \begin{cases} I & \rightarrow & F \\ t & \mapsto & M(f_1(t), \dots, f_n(t)) \end{cases}$.

Si $f_1, \dots, f_n$ sont dérivables en a (resp. sur I , resp. de classe $\mathcal{C}^1$ sur I), alors $M(f_1, \dots, f_n)$ aussi et

$$(M(f_1, \dots, f_n))'(a) = \sum_{i=1}^n M(f_1(a), \dots, f_{i-1}(a), f'_i(a), f_{i+1}(a), \dots, f_n(a))$$

Démonstration. On généralise celle réalisée pour une application bilinéaire. $\square$

Corollaire 6.18

Si $f \in \mathcal{C}^1(I, \mathcal{M}_n(\mathbb{K}))$ alors $\det \circ f \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{K})$

Exemple

Soit $f : t \rightarrow f(t) = \det(X_1(t), X_2(t))$ avec $X_1, X_2 \in \mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{K})$.

Alors si X_1, X_2 sont dérivables, f aussi et

$$f' = \det(X'_1, X_2) + \det(X_1, X'_2).$$

6.1.4 Rappels : prolongement

Théorème 6.19: limite de la dérivée

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$.

Si $f'(t)$ a une limite finie ℓ en a , alors f est dérivable en a et $f'(a) = \ell$.

Théorème 6.20: prolongement des fonctions de classe $\mathcal{C}^1$

Soit $f \in \mathcal{C}^1(]a, b[, \mathbb{R})$ avec f et f' qui ont des limites finies ℓ_1 et ℓ_2 en a .

Alors on peut prolonger f par continuité en a en posant $f(a) = \ell_1$.

Et alors f est $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$ et $f'(a) = \ell_2$.

Remarque. Ce théorème se généralise aux fonctions de classe $\mathcal{C}^n$.

Exemple

Exemple important!! Normalement il est juste, mais pas sûr à 100%.

$$\text{Soit } f : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ e^{-\frac{1}{x^2}} & \text{sinon} \end{cases} \end{cases}$$

Alors f est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ et on a $\forall n \in \mathbb{N}, f^{(n)}(0) = 0$.

Montrons par récurrence $\mathcal{P}(n) : \forall x \in \mathbb{R}_+^*, f^{(n)}(x) = \frac{P_n(x)}{x^{3n}} e^{-\frac{1}{x^2}}$ où $P_n \in \mathbb{R}[X]$.
 f est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

Pour $x > 0$, $f^{(0)}(x) = \frac{P_0(x)}{x^0} e^{-\frac{1}{x^2}}$ avec $P_0 = 1$. d'où $\mathcal{P}(0)$ vraie.

Récurrence : Supposons que $\exists P_n, \forall x > 0, f^{(n)}(x) = \frac{P_n(x)}{x^{3n}} e^{-\frac{1}{x^2}}$.

$$\text{Alors } f^{(n+1)}(x) = \frac{P'_n(x)}{x^{3n}} e^{-\frac{1}{x^2}} - \frac{3nP_n(x)}{x^{3n+1}} e^{-\frac{1}{x^2}} - \frac{2}{x^3} \frac{P_n(x)}{x^{3n}} e^{-\frac{1}{x^2}}$$

$$f^{(n+1)}(x) = \frac{e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^{3n+3}} \underbrace{(x^3 P'_n(x) - 3nx^2 P_n(x) - 2P_n(x))}_{P_{n+1}(x)}$$

On a bien $\forall n, f^{(n)}(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^-} 0$ et $f^{(n)}(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 0$ par croissance comparée.

Donc par le théorème de prolongement des fonctions de classe $\mathcal{C}^n$, f est $\mathcal{C}^n$ sur $\mathbb{R}$ et $\forall n \in \mathbb{N}, f^{(n)}(0) = 0$.

$$\text{Soit } [a, b] \subset \mathbb{R}, \text{ et } g : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ t \mapsto f(t-a)f(b-t) \end{cases}$$

Alors g est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$, g est strictement positive sur $]a, b[$ et nulle ailleurs.

6.1.5 Application de classe $\mathcal{C}^k$

Définition 6.21: fonction de classe $\mathcal{C}^k$

Soit $f : I \rightarrow E$ et $k \in \mathbb{N}, k \geq 2$. On dit que f est de classe $\mathcal{C}^k$ sur I ssi $f, f', \dots, f^{(k-1)}$ sont dérivables sur I et $f^{(k)}$ est continue sur I .

On dit que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur I ssi f est de classe $\mathcal{C}^k$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.

Proposition 6.22: classe $\mathcal{C}^k$ avec une base

$$\text{Soit } B = (e_1, \dots, e_n) \text{ une base de } E, \text{ et soit } f : \begin{cases} I \rightarrow E \\ t \mapsto \sum_{i=1}^n f_i(t) e_i \end{cases}$$

où $f_i : I \rightarrow \mathbb{K}$.

Alors f est de classe $\mathcal{C}^k$ sur I ssi $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, f_i$ est de classe $\mathcal{C}^k$, et on a alors

$$\forall j \in \llbracket 0, k \rrbracket, f^{(j)} = \sum_{i=1}^n f_i^{(j)} e_i.$$

Démonstration. Par récurrence sur k .

initialisation : $k = 1$ est vrai (fait précédemment).

Récurrence : supposons le pour toute fonction de classe $\mathcal{C}^{k-1}$. Soit $f \in \mathcal{C}^k$. Donc

$$f \in \mathcal{C}^{k-1} \text{ ssi } \forall i, f_i \in \mathcal{C}^{k-1} \text{ et alors } \forall t \in I, f^{(k-1)}(t) = \sum_{i=1}^n f_i^{(k-1)}(t) e_i.$$

 Idée de la preuve

Par récurrence sur k .

Et alors en appliquant le cas $k = 1$, on a $f \in \mathcal{C}^k$ ssi $f^{(k-1)} \in \mathcal{C}^1$, ssi $\forall i, f_i^{(k-1)} \in \mathcal{C}^1$, ssi $\forall i, f_i \in \mathcal{C}^k$. $\square$

Proposition 6.23: Structure fonctions de classe $\mathcal{C}^k$

$\mathcal{C}^k(I, E)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et : $\left| \begin{array}{ccc} \mathcal{C}^k(I, E) & \rightarrow & \mathcal{C}^{k-1}(I, E) \\ f & \mapsto & f' \end{array} \right|$ est linéaire.

Démonstration. Immédiate en regardant coordonnée par coordonnée. $\square$

6.1.6 Complément Hors programme sur les courbes paramétrées

Interprétation cinématique

Soit $f \in \mathcal{C}^2(I, E)$.

pour $t \in I$, $f''(t)$ est le vecteur accélération à l'instant t .

Etude locale

Soit $f \in \mathcal{C}^k(I, E)$, $k \geq 2$ et $a \in I$.

On suppose qu'il existe $p \in \llbracket 1, k \rrbracket$ tel que $f^{(p)}(a) \neq 0$ et on note alors p^k le plus petit entier satisfaisant cela.

On suppose qu'il existe $q \in \llbracket p, k \rrbracket$ tel que $(f^{(p)}(a), f^{(q)}(a))$ est libre et on note q^k le plus petit entier satisfaisant cela.

Si $p = 1$ on dit que le point $f(a)$ est régulier.

Si $p = 1$ et $q = 2$, on dit que le point $f(a)$ est birégulier.

On montre que la droite tangente à la courbe est dirigé par $f^{(p)}(a)$ et on montre qu'il existe quatre types de points :

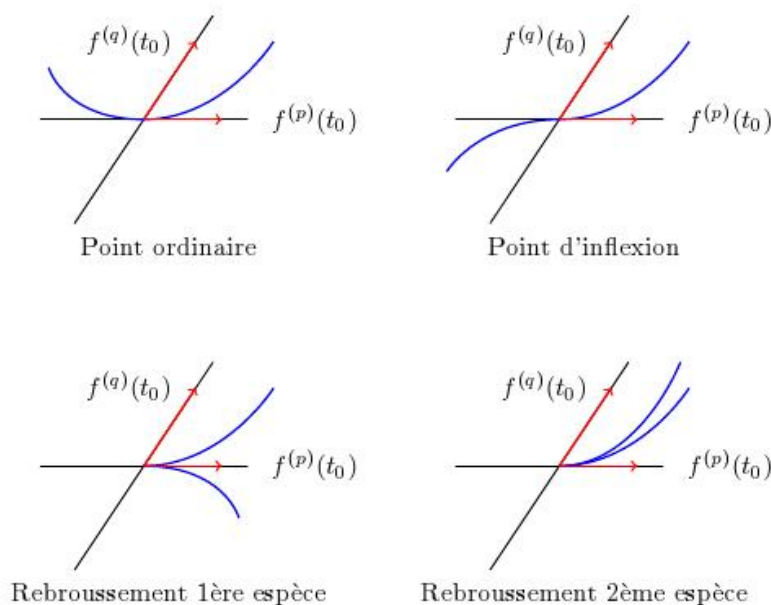
- p impair, q pair : point ordinaire. Toute droite passant par $f(a)$ traverse la courbe, sauf la tangente.
- p impair, q impair : point d'inflexion. Toute droite passant par $f(a)$ traverse la courbe.
- p pair, q impair : point de rebroussement de première espèce.
- p pair, q pair : point de rebroussement de seconde espèce. Aucune droite ne traverse la courbe.

Etude globale d'une courbe plane

$E = \mathbb{R}^2, f : \left| \begin{array}{ccc} I & \rightarrow & \mathbb{R}^2 \\ t & \mapsto & \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} \end{array} \right| f \text{ de classe } \mathcal{C}^k, k \geq 1.$

On trace le tableau

t	$\dots$
$x'(t)$	$\dots$
$y'(t)$	$\dots$
$y(t)$	$\dots$



6.2 Intégration sur un segment

6.2.1 Théorème définition

Théorème 6.24: intégrale de $f \in \mathcal{C}^p$ à valeurs dans un evn de dim finie

Soit $f : [a, b] \rightarrow E$ et $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E .

Notons $\forall t \in [a, b], f(t) = \sum_{i=1}^n f_i(t)e_i$.

On suppose que $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, f_i$ est continue par morceaux sur $[a, b]$.

Cela permet de définir pour $i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \int_a^b f_i(t)dt \in \mathbb{K}$.

Alors si $B' = (e'_1, \dots, e'_n)$ est une autre base de E , et si $\forall t \in [a, b]$,

$f(t) = \sum_{i=1}^n g_i(t)e'_i$ avec g_i également continues par morceaux, on a :

$$\sum_{i=1}^n \left(\int_a^b f_i(t)dt \right) e_i = \sum_{i=1}^n \left(\int_a^b g_i(t)dt \right) e'_i$$

Ce vecteur est noté $\int_a^b f(t)dt$.

On dit que f est cpm sur $[a, b]$. Cette notion ne dépend donc pas du choix de la base.

Démonstration. Soit $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

Décomposons $e_i = \sum_{j=1}^n a_{i,j} e'_j$.

On a donc $\forall t \in [a, b]$,

$$\begin{aligned} f(t) &= \sum_{i=1}^n f_i(t) \sum_{j=1}^n a_{i,j} e'_j \\ &= \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n a_{i,j} f_i(t) \right) e'_j \end{aligned}$$

Par unicité des coordonnées $g_j(t) = \sum_{i=1}^n a_{i,j} f_i(t)$.

Donc g_j est continue par morceaux et

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \left(\int_a^b g_i(t) dt \right) e'_i &= \sum_{j=1}^n \left(\int_a^b \sum_{i=1}^n a_{i,j} f_i(t) dt \right) e'_j \\ &= \sum_{j=1}^n \int_a^b \sum_{i=1}^n a_{i,j} f_i(t) dt e'_j \\ &= \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n a_{i,j} \left(\int_a^b f_i(t) dt \right) e'_j \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\int_a^b f_i(t) dt \right) \underbrace{\sum_{j=1}^n a_{i,j} e'_j}_{e_i} \end{aligned}$$

□

Notation

Soit f continue par morceaux sur $[a, b]$. Alors on note indifféremment

$$\int_a^b f(t) dt = \int_a^b f = \int_{[a,b]} f \in E$$

6.2.2 Propriétés

Proposition 6.25: linéarité de l'intégrale

L'ensemble $\mathcal{C}^{pm}([a, b], E)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et

$$\left| \begin{array}{ll} \mathcal{C}^{pm}([a, b], E) & \rightarrow E \\ f & \mapsto \int_a^b f(t) dt \end{array} \right.$$

est linéaire.

 Idée de la preuve

"Tout bête" (Quibel)
Sinon exprimer une
base dans l'autre.

Démonstration. Soit $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E , et notons

$$\forall t \in [a, b], f(t) = \sum_{i=1}^n f_i(t)e_i \text{ et } g(t) = \sum_{i=1}^n g_i(t)e_i \text{ alors}$$

$$\forall t \in [a, b], (\alpha f + \beta g)(t) = \sum_{i=1}^n (\alpha f_i(t) + \beta g_i(t))e_i.$$

Donc $\alpha f + \beta g$ est cpm et par def,

$$\begin{aligned} \int_a^b (\alpha f + \beta g)(t)dt &= \sum_{i=1}^n \left(\int_a^b (\alpha f_i(t) + \beta g_i(t))dt \right) e_i \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\alpha \int_a^b f_i(t)dt + \beta \int_a^b g_i(t)dt \right) e_i \\ &= \alpha \sum_{i=1}^n \left(\int_a^b f_i(t)dt \right) e_i + \beta \sum_{i=1}^n \left(\int_a^b g_i(t)dt \right) e_i \\ &= \alpha \int_a^b f(t)dt + \beta \int_a^b g(t)dt \end{aligned}$$

□

Proposition 6.26: Notations intégrale

Soit $f : I \rightarrow E$ cpm sur tout segment de I . Soient $a, b \in I$.

Si $a < b$, alors $\int_a^b f(t)dt = \int_{[a,b]} f$

Si $a = b$, par convention $\int_a^b f(t)dt = 0_E$

Si $a > b$, alors $\int_a^b f(t)dt = - \int_{[b,a]} f$

Proposition 6.27: relation de Chasles

Soit $f : I \rightarrow E$ cpm sur tout segment de I . Soient $a, b, c \in I$.

Alors $\int_a^c f(t)dt = \int_a^b f(t)dt + \int_b^c f(t)dt$.

Démonstration. Coordonnée par coordonnée. □

Théorème 6.28: composition intégrale par une application linéaire

Soit $f \in \mathcal{C}^{pm}([a, b], E)$, et soit F un $\mathbb{K}$ -evn de dim finie, et $L \in \mathcal{L}(E, F)$.

Alors $L \circ f \in \mathcal{C}^{pm}([a, b], F)$ et $\int_a^b L(f(t))dt = L \left(\int_a^b f(t)dt \right)$.

Démonstration. Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E , et $(b_1, \dots, b_q)$ une base de F .

Posons $\forall t \in [a, b], f(t) = \sum_{i=1}^n f_i(t)e_i$.

Donc $(L \circ f)(t) = \sum_{i=1}^n f_i(t)L(e_i)$.

 Idée de la preuve

Coordonnée par coordonnée, as usual.

Décomposons pour tout i , $L(e_i) = \sum_{j=1}^q a_{j,i} b_j$.

$$\begin{aligned} (L \circ f)(t) &= \sum_{i=1}^n f_i(t) \sum_{j=1}^q a_{j,i} b_j \\ &= \sum_{j=1}^q \underbrace{\left(\sum_{i=1}^n a_{j,i} f_i(t) \right)}_{g_j(t)} b_j \end{aligned}$$

Les f_i sont cpm donc g_k aussi, donc $L \circ f$ est cpm et par def :

$$\begin{aligned} \int_a^b L \circ f &= \sum_{j=1}^q \left(\int_a^b g_j(t) dt \right) b_j \\ &= \sum_{j=1}^q \left(\int_a^b \sum_{i=1}^n a_{j,i} f_i(t) dt \right) b_j \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^q \int_a^b a_{k,i} f_i(t) dt b_k \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\int_a^b f_i(t) dt \right) \sum_{k=1}^q a_{k,i} b_k \\ &= L \left(\sum_{i=1}^n \int_a^b f_i(t) dt e_i \right) \\ &= L \left(\int_a^b f(t) dt \right) \end{aligned}$$

□

6.2.3 Sommes de Riemann

Définition 6.29: somme de Riemann

Soit $N \geq 2$ et $f \in \mathcal{C}^{pm}([a, b], E)$.

On appelle somme de Riemann à gauche (resp. à droite) pour f sur $[a, b]$ associée à la subdivision régulière en N segments le vecteur

$$R_{g,N,f,[a,b]} = \frac{b-a}{N} \sum_{k=0}^{N-1} f \left(a + k \frac{b-a}{N} \right)$$

$$\text{Resp. } R_{d,N,f,[a,b]} = \frac{b-a}{N} \sum_{k=1}^N f \left(a + k \frac{b-a}{N} \right)$$

Remarque. La notation des R avec 50 indices est pas universelle

Proposition 6.30

Soit $f \in \mathcal{C}^{pm}([a, b], E)$. Alors les sommes de Riemann pour f convergent vers $\int_a^b f(t)dt$ quand $N \rightarrow +\infty$.
On a donc

$$\begin{aligned} \frac{b-a}{N} \sum_{k=0}^{N-1} f\left(a + k \frac{b-a}{N}\right) &\xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t)dt \\ \frac{b-a}{N} \sum_{k=1}^N f\left(a + k \frac{b-a}{N}\right) &\xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t)dt \end{aligned}$$

Démonstration.

$$\begin{aligned} R_{g,N,f,[a,b]} &= \frac{b-a}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \sum_{i=1}^n f_i\left(a + k \frac{b-a}{N}\right) e_i \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{b-a}{N} \sum_{k=0}^{N-1} f_i\left(a + k \frac{b-a}{N}\right) \right) e_i \\ &\xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n \left(\int_a^b f_i(t)dt \right) e_i \\ &= \int_a^b f(t)dt \end{aligned}$$

□

Idée de la preuve

Surprise surprise, coordonnée par coordonnée.

Théorème 6.31: inégalité triangulaire pour l'intégrale

Munisson E d'une norme $\|\cdot\|$. Soit $f \in \mathcal{C}^{pm}([a, b], E)$.
Alors $\|f\| \in \mathcal{C}^{pm}([a, b], \mathbb{R})$ et

$$\left\| \int_a^b f(t)dt \right\| \leq \int_a^b \|f(t)\|dt$$

Démonstration. $\|f\|$ est cpm par compo car $\|\cdot\|$ est continue.

Soit $N \geq 1$, alors

$$\begin{aligned} \left\| R_{g,N,f,[a,b]} \right\| &= \left\| \frac{b-a}{N} \sum_{k=0}^{N-1} f\left(a + k \frac{b-a}{N}\right) \right\| \\ &\leq \frac{b-a}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \left\| f\left(a + k \frac{b-a}{N}\right) \right\| \\ &\leq R_{g,N,\|f\|,[a,b]} \end{aligned}$$

Et donc par passage à la limite,

$$\left\| \int_a^b f(t)dt \right\| \leq \int_a^b \|f(t)\|dt$$

□

Idée de la preuve

Sommes de Riemann + passage à la limite.

6.2.4 Intégrale de la borne supérieure

Théorème 6.32: Primitive fonction vectorielle

Soit $f \in \mathcal{C}(I, E)$ et $a \in I$.

Alors $F : \begin{cases} I & \rightarrow & E \\ x & \mapsto & \int_a^x f(t)dt \end{cases}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I et vérifie $F' = f$.
 F est appelée la primitive de f qui s'annule en a .

Démonstration. Notons $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E , et $\forall t \in I, f(t) = \sum_{i=0}^n f_i(t)e_i$

$$\text{Donc } F(x) = \sum_{i=0}^n \left(\int_a^x f_i(t)dt \right) e_i.$$

Par le théorème fondamental pour les fonctions réelles, F_i est de classe $\mathcal{C}^1$ et $F'_i = f_i$. $\square$

 Idée de la preuve

Coordonnée par coordonnée.

Corollaire 6.33: calcul d'intégrale

Soit $f \in \mathcal{C}(I, E)$ et $F \in \mathcal{C}^1(I, E)$ tel que $F' = f$, alors F est appelée une primitive de f . Alors $\forall a, b \in I$,

$$\int_a^b f(t)dt = F(b) - F(a)$$

Démonstration. Posons $\forall x \in I, G(x) = \int_a^x f(t)dt$.

Par le théorème, $G' = f = F'$ donc $(F - G)' = 0$ et donc $F - G$ est constante, donc $F(b) - F(a) = G(b) - G(a) = \int_a^b f(t)dt$. $\square$

 Idée de la preuve

Prendre deux primitives différentes.

Recherche de primitives

I	$f(x)$	$\int_a^x f(t)dt$
$\mathbb{R}$	x^n	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$
$\mathbb{R}_+^*$	$x^\alpha, \alpha \neq -1$	$\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$
$\mathbb{R}_+^*$ ou $\mathbb{R}_-^*$	$\frac{1}{x}$	$\ln x $
$\mathbb{R}$	e^x	e^x
$\mathbb{R}$	$\cos x$	$\sin x$
$\mathbb{R}$	$\sin x$	$-\cos x$
$\mathbb{R}$	$\cosh x$	$\sinh x$
$\mathbb{R}$	$\sinh x$	$\cosh x$
$\mathbb{R}$	$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan x$
$] -1, 1[$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x$

Intégration par parties

Soient $u, v \in \mathcal{C}^1([a, b], \mathbb{K})$.

Alors

$$\int_a^b u' \cdot v = [u \cdot v]_a^b - \int_a^b u \cdot v'$$

Changement de variable

Soit $\varphi \in \mathcal{C}^1(J, I)$ et $\alpha, \beta \in J$, $\varphi(\alpha) = a$, $\varphi(\beta) = b$.

Soit $f \in \mathcal{C}(I, \mathbb{K})$. Alors

$$\int_a^b f(\varphi(u)) \varphi'(u) du = \int_a^b f(t) dt$$

En posant $t = \varphi(u)$, donc $dx = \varphi'(u) du$.

Changements de variable usuels :

Intégrale	changement
$\int_a^b f(t^2) t dt$	$x = t^2 \quad dx = 2t dt$
$\int_a^b f(\cos t) \sin t dt$	$x = \cos t \quad dx = -\sin t dt$
$\int_a^b F(e^t) dt$	$x=e^t \quad dx=e^t dt$ $t=\ln(x) \quad dt=\frac{dx}{x}$
$\int_a^b F(\cos t, \sin t) dt, F \in \mathbb{K}(X)$	$u=\tan \frac{t}{2}, t=2 \arctan u \quad dt=\frac{2du}{1+u^2}$ $\cos t=\frac{1-u^2}{1+u^2} \quad \sin t=\frac{2u}{1+u^2}$
$\int_a^b F(x, \sqrt{1-x^2}) dx$	$x = \sin t$
$\int_a^b F(x, \sqrt{x^2-1}) dx$	$x = \cosh t$
$\int_a^b F(x, \sqrt{1+x^2}) dx$	$x = \sinh t$

Décomposition en éléments simples

Exemple

$$I = \int_0^x \sqrt{\tan t} dt, x \in [0, \frac{\pi}{2}].$$

Posons $u = \sqrt{\tan t}$, donc $t = \arctan(u^2)$, $dt = \frac{2u}{1+u^4} du$.

$$\text{Donc } I = \int_0^{\sqrt{\tan x}} \frac{2u^2}{1+u^4} du.$$

Décomposition en éléments simples : $\frac{2X^2}{X^4+1}$

$$1 + X^4 = (1 + X^2)^2 - 2X^2 = (1 - \sqrt{2}X + X^2)(1 + \sqrt{2}X + X^2)$$

$$\text{Donc } \frac{2X^2}{1+X^4} = \frac{aX+b}{X^2-\sqrt{2}X+1} + \frac{cX+d}{X^2+\sqrt{2}X+1}.$$

En évaluant en 0 : $b+d=0$.

Limite en $+\infty$: $0 = a+c$.

On a donc : $\frac{2X^2}{1+X^4} = \frac{aX+b}{X^2-\sqrt{2}X+1} - \frac{aX+b}{X^2+\sqrt{2}X+1} = \frac{(aX+b)(2\sqrt{2}X)}{X^4+1}$.

Donc $b = 0$ et $a = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Donc $\forall u$,

$$\begin{aligned} \frac{2u^2}{1+u^4} &= \frac{1}{2} \left[\frac{\sqrt{2}u}{u^2-\sqrt{2}u+1} - \frac{\sqrt{2}u}{u^2+\sqrt{2}u+1} \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \frac{2u-\sqrt{2}}{u^2-\sqrt{2}u+1} + \frac{1}{u^2-\sqrt{2}u+1} - \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{2u+\sqrt{2}}{u^2+\sqrt{2}u+1} + \frac{1}{u^2+\sqrt{2}u+1} \right] \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \left[\frac{2u-\sqrt{2}}{u^2-\sqrt{2}u+1} - \frac{2u+\sqrt{2}}{u^2+\sqrt{2}u+1} \right] + \frac{1}{2} \left[\frac{1}{\left(u-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2+\frac{1}{2}} + \frac{1}{\left(u+\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2+\frac{1}{2}} \right] \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \left[\frac{2u-\sqrt{2}}{u^2-\sqrt{2}u+1} + \frac{1}{(\sqrt{2}u-1)^2+1} + \frac{1}{(\sqrt{2}u+1)^2+1} \right] \end{aligned}$$

Donc $I = \left[\frac{1}{2\sqrt{2}} \ln(u^2 - \sqrt{2}u + 1) - \ln(u^2 + \sqrt{2}u + 1) + \frac{\arctan(\sqrt{2}u - 1)}{\sqrt{2}} + \frac{\arctan(\sqrt{2}u + 1)}{\sqrt{2}} \right]_0^{\sqrt{\tan x}}$

Théorème 6.34: Inégalité des accroissements finis

Soit $f \in \mathcal{C}^1(I, E)$. On suppose $\exists M > 0, \forall x \in I, \|f'(x)\| \leq M$.
Alors $\forall a, b \in I$,

$$\|f(b) - f(a)\| \leq M|b - a|$$

Démonstration. $f(b) - f(a) = \int_a^b f'(t) dt$.

Donc $\|f(b) - f(a)\| \leq \int_a^b \|f'(t)\| dt \leq \int_a^b M dt = M|b - a|$. □

 Idée de la preuve

Inégalité triangulaire
des intégrales

6.2.5 Formule de Taylor

Proposition 6.35: Formule de Taylor avec reste intégral

Soit $f \in \mathcal{C}^{n+1}(I, E), a, b \in I$.

$$f(b) = \sum_{k=0}^n \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + \int_a^b \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (b-t)^n dt$$

Démonstration. Composante par composante. □

Proposition 6.36: Inégalité de Taylor-Lagrange

Soit $f \in \mathcal{C}^{n+1}(I, E)$, $a, b \in I$. On suppose $\exists M > 0$, $\forall t \in [a, b]$, $\|f^{(n+1)}(t)\| \leq M$.
Alors

$$\left\| f(b) - \sum_{k=0}^n \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) \right\| \leq \frac{M|b-a|^{n+1}}{(n+1)!}$$

Démonstration. On prend $a < b$

$$\begin{aligned} \left\| f(b) - \sum_{k=0}^n \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) \right\| &= \left\| \int_a^b \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (b-t)^n dt \right\| \\ &\leq \int_a^b \left| \frac{(b-t)^n}{n!} \right| M dt \\ &\leq M \int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!} dt \\ &= M \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!} \end{aligned}$$

□

Proposition 6.37: Formule de Taylor-Young

Soit $f \in \mathcal{C}^n(I, E)$, alors pour $a \in I$, $h \in \mathbb{R}$ tel que $a+h \in I$, on a

$$f(a+h) = \sum_{k=0}^n \frac{h^k}{k!} f^{(k)}(a) + o(h^n)$$

Démonstration. Composante par composante. □